



-עדכון אחרון : ינואר 2026-

פרק 1 - נספחים

הסכמה – הטיפול בפצוע טראומה בשדה

Combat Casualty Care Protocol

נספח א' - רקע וסקירת ספרות

TECC, PHTLS ו-TECC מייצגים את סכמות הטיפול המרכזיות בעולם העוסקות בטרומה במתאר טרום בית חולים, צבאי ואזרחי.

עדכוני TCCC (Tactical Combat Casualty Care) מצביעים על התקדמות משמעותית בטיפול בפצועים בשדה הקרב במהלך שני העשורים האחרונים, עם תרומה ניכרת בהפחתת תמותה ברת-מניעה (1). סכמת הטיפול בה משתמשים כיום במסגרת TCCC קיבלה את ראשי התיבות MARCH – עצירת דימום פורץ, אבטחת נתיב אוויר ונשימה ולאחר מכן מתן מוצרי דם והתייחסות למניעת היפותרמיה ופגיעות ראש.

בהנחיות TECC (Tactical Emergency Casualty Care), המבוססות על עקרונות ה-TCCC אך מותאמות לסביבה אזרחית, מודגש הצורך בהפסקת דימומים כבר בשלב ה-Direct Threat באמצעות חסמי עורקים וחבישות לוחצות. ההנחיות מציעות שימוש במודלים כגון MARCH או X-ABCDE, אשר נותנים עדיפות לעצירת דימום פורץ עוד לפני ניהול נתיב אוויר ונשימה (2).

ב-PHTLS (Prehospital Trauma Life Support, Military Edition (9th Edition)), הסקר הראשוני מבוסס על XABCDE – בגישה זו ה-X מתייחס לעצירת דימום בלבד, ולא למתן מוצרי דם או החייאה מתקדמת (3).

המערכת הנפוצה והמוכרת ביותר היא זו שפותחה על-ידי ועדת הטרומה של הקולג' האמריקאי לכירורגים (ACS): תוכנית Advanced Trauma Life Support (ATLS). פרוטוקול זה עושה שימוש בסדר פעולות של נתיב אוויר, נשימה, מחזור דם (ABC) להערכה ראשונית. הראיות התומכות בגישה השיטתית של ABC בטיפול בנפגעי טראומה מתבססות על קונצנזוס מומחים, עם מעט מאוד ספרות מדעית התומכת ביישום הקליני של סדר ההתערבויות הזה.

החייאת נפח מוקדמת בסקר הראשוני – מעבר מרצף ABC ל-CAB

הגורם מספר אחת למוות בן מניעה מטרומה בשדה הקרב הוא דימום. במחקרו הידוע של איסטרדיג', במעל ל-90% ממקרי המוות בן-המניעה, דימום נמצא כסיבת המוות (4). הדבר נכון גם לטרומה במתאר אזרחי בשיעורים מעט נמוכים יותר (5). במהלך העשור וחצי האחרונים חיל הרפואה פעל במספר מישורים על מנת לאמץ ולהטמיע עקרונות של בקרת החייאת נזקים בשדה: הטמעת חסמי עורקים מסוג CAT, הכנסת טיפול בהקסקפרון ופלזמה ולבסוף טיפול בדם מלא; בתחילה בצוותים אווריים, לאחר מכן בצוותי אמבולנסים בגזרות נקודתיות ולבסוף בגזרות הלחימה עד דרג הלבנה הגדודית (6).



בשנים האחרונות התפרסמו עבודות ראשונות התומכות בהקדמת שלב ה-C, על פני שלבים A ו-B, בפצועים עם דימום משמעותי ושוק המודינמי. גישה זו תופסת תאוצה בשלב קדם-בית החולים אך גם בחדר הטראומה ואפילו בחדר הניתוח (7).

בדומה לשינוי המסתמן כיום בטיפול בפצועי טראומה, בעולם ההחייאה הקרדיאלית נרשם כבר לפני שנים מעבר מעדיפות ראשונה לנתיב האוויר לגישת – Circulation first. במחקר שנערך במודל של פרפור חדרים בחזירים, הושוותה גישת עיסויים רציפים ללא הנשמות לעומת גישת 2:30. נמצא כי שיעור ההישרדות (ללא פגיעה נוירולוגית) לאחר 24 שעות היה גבוה יותר באופן מובהק בקבוצת העיסויים הרציפים (70% לעומת 42%, $p=0.025$) (8).

יתרונות בדחיית התערבות בנתיב האוויר

בפצועי טראומה, דחיית האינטובציה ככל האפשר מסייעת להימנע מההשפעות המזיקות של סדציה והנשמה בלחץ חיובי. דחייה זו, כמובן, מלווה בהפעלת לחץ ישיר, שימוש בחסמי עורקים, ב-Packing ומתן מוקדם של מוצרי דם תוך שמירה על עקרונות Permissive hypotension (9). התערבות מוקדמת בנתיב האוויר, ובפרט הנשמה בלחץ חיובי, עלולה לפגוע בהחזר הווריד, להחמיר הלם היפולמי ולהפחית את שיעורי ההישרדות.

במחקר פרוספקטיבי תצפיתי גדול שכלל 1320 מטופלים שעברו התערבות דחופה לנתיב אוויר על ידי מרדים בחדר טראומה, Cobas וחב' הראו שלא נמצא הבדל בתמותה בין אלו שעברו אינטובציה שכשלה בטרם בית החולים וטופלו בהנשמה במסכה או באמצעים אחרים לאלו שעברו אינטובציה מוצלחת בטרם בית החולים (10). במחקר על פצועי צה"ל בין השנים 2006-2018 במתאר טרום בית החולים דווחו ממצאים דומים (11).

במחקר רטרוספקטיבי משנת 2018, שכלל 66 פצועים היפוטנסיביים שעברו אינטובציה, נמצא כי 75% חוו ירידה נוספת בלחץ הדם לאחר האינטובציה. שיעורי התמותה היו גבוהים במיוחד בקרב אלו שעברו אינטובציה לפני מתן דם (78% לעומת 50%). (12). מטופלים שחו post-intubation hypotension (PIH) נמצאו עם שיעור תמותה גבוה יותר מאלו שלא פיתחו PIH. נתונים אלה יחד עם מחקרים נוספים, מחזקים את ההבנה שאינטובציה מוקדמת בפצועים היפולמיים עלולה להחמיר את מצבם ולהגדיל את התמותה (13).

כפי ש-Hudson וחב' סיכמו זאת, אינטובציה והנשמה בלחץ חיובי לפצוע מדמם משמעה "לטפל בבעיה של C עם פתרון של A" (14).

שיפור בהישרדות במתן נפח מוקדם

מעבר לעצירת הדימום, מתן מוקדם של מוצרי דם נמצא כמרכיב קריטי בשיפור הישרדות הפצועים. במחקר קוהורט רטרוספקטיבי שכלל 502 פצועים אמריקאים שפונו אווירית באפגניסטן, נמצא כי מתן דם בשלב הקדם בית חולים היה קשור לירידה משמעותית בתמותה. שיעורי התמותה בתוך 24 שעות היו נמוכים יותר באופן מובהק בקרב פצועים שקיבלו דם בשטח (5% לעומת 19%), וכן נמצאה ירידה בתמותה לאחר 30 יום (11% לעומת 23%). ניתוח רב-משתני הדגים כי מתן דם מוקדם הוריד את הסיכון לתמותה (0.26 HR ל-24 שעות) (15).



שורה של מחקרים מצביעים על שיפור בהישרדות בשימוש בסכמת טיפול הנותנת עדיפות למתן מוקדם של מוצרי דם. במחקר פרוספקטיבי מ-2024, Ritondale וחב' בחנו את ההשפעה של יישום גישת X-ABC בשלב הקדם בית חולים בקרב פצועים עם דימום חמור ושוק המורגי. במסגרת המחקר נכללו 93 מטופלים, מהם 62 טופלו בפרוטוקול X-ABC שכלל מתן מוקדם של שתי מנות דם, TXA וסידן כחלק משלב ה-X, בהשוואה ל-31 מטופלים שטופלו לפי גישת ABC המקובלת. נמצא כי קבוצת ה-X-ABC הציגה שיעורי תמותה נמוכים משמעותית (13% לעומת 47%, $p < 0.001$), וכן ל"ד גבוה יותר ו-GCS טוב יותר בהגעה לבית החולים. ניתוח רב-משתני הראה כי מתן קדימות להחייאת נפח בשטח היה קשור באופן עצמאי לירידה בתמותה (OR 0.15, 95%CI 0.04–0.54) (16).

במחקר פרוספקטיבי רב-מרכזי (EAST) שכלל 278 פצועים עם ל"ד סיסטולי מתחת ל-90 מ"מ כספית, נמצא כי מתן קדימות להחייאת נפח על ידי מוצרי דם (CAB) לפני אינטובציה היה קשור לירידה חדה בתמותה. בקבוצת ה-CAB שיעור התמותה ב-24 שעות עמד על 11% לעומת 69% בקבוצת ה-ABC. גם שיעור המקרים שהגיעו לדום לב ונדרשו להחייאת לב ריאה היה נמוך יותר ולחץ הדם הסיסטולי לאחר אינטובציה היה גבוה יותר באופן משמעותי בקבוצת ה-CAB (17).

קונצנזוס מומחים של החברה העולמית לכירורגיה דחופה (WSES) ערך מטה-אנליזה שכללה 6 עבודות (N=11,855) ומצאה עלייה מובהקת בשיעור התמותה בקרב מטופלים שטופלו בגישת ABC לעומת CAB בפצועים מדממים (pooled OR: 3.65, 95% CI: 1.74-7.65) (18). גובשו שתי המלצות: להעדיף שליטה בדימום ומתן נפח על פני ביצוע אינטובציה, והתאמת הפרוטוקולים בטרם בית החולים ובחדרי המיון למיקוד בהחייאת בקרת נזקים מוקדמת והגבלת התערבויות לא הכרחיות בנתיב האוויר בפצועים עם דימום משמעותי.

נספח ב' – נתונים ממלחמת 'חרבות ברזל'

בניתוח נתוני רשם הטראומה הצה"לי נכללו כלל פצועי צה"ל שנפגעו במהלך המהלך הקרקעי במלחמת חרבות ברזל (27 באוקטובר 2023 – 30 בנובמבר 2024), במטרה להעריך את השפעת עדכוני ההנחיות בספר הטראומה והרפואה המבצעית בנוגע לטיפול בנתיב האוויר ודה-קומפרסיה של בית החזה. הנתונים סווגו לארבע תקופות עוקבות במהלך השנה שלאחר עדכון ההנחיות, ונבחנו מגמות בביצוע אינטובציה, קריקוטיורואידוטומיה ופרוצדורות דקומפרסיה טרום-אשפוזיות.

במהלך התקופה נכללו 3,984 פצועים, כאשר מאפייני הפציעות ושיעורי התמותה נותרו יציבים לאורך כל ארבעת פרקי הזמן. נמצאה ירידה הדרגתית ומשמעותית בשיעור ההתערבויות המתקדמות בנתיב האוויר (מ-3.8% ל-0.8%) ובביצוע דה-קומפרסיות חזה (מ-2.8% ל-0%), ללא שינוי בשיעור מתן מוצרי הדם (7.8%). ממצאים אלו מדגימים את היכולת ליישם בהצלחה שינויי פרוטוקול קליניים בזמן לחימה פעילה, ומשקפים שינוי תפיסתי בטיפול בפצוע טראומה לטובת מתן קדימות להחייאת נפח מוקדמת באמצעות מוצרי דם כבר בשלבים הראשוניים של הערכת הפצוע.

**נספח ג' – עיקרי העדכונים בגרסאות קודמות****גרסת 2023**

תומר תלמי, סמי גנדלר, אבישי צור, עפר אלמוג.

- עדכון סדר הפעולות בסקר ההחייאה לתעדוף השגת גישה וסקולרית ומתן נפח בפצועים בהלם עמוק.
- עדכון הסכמה לשיקוף ההנחיות בפרק "הטיפול בפציעות שריר שלד"
- עדכון של הסכימה בהתאם לעדכונים בפרק ניהול נתיב אוויר, פגיעות חזה ו-RDCR.
- פיצול פעולות סקר שניוני וטיפול מתמשך בהתאם לפרק "טיפול מתמשך והחזקת פצוע לאחר הסקר השניוני"

ינואר 2021

שאול ג'ליקס, גיא אביטל, סטפאני מצרפי, אבישי צור, רועי נדלר, ארז ברוך, עפר אלמוג, יעקב חן, אבי בנוב.

- כתיבת הפרק.



נספח ד' - ביבליוגרפיה

1. Butler, Frank K., Jr. "TCCC Updates: Two Decades of Saving Lives on the Battlefield: Tactical Combat Casualty Care Turns 20." *Journal of Special Operations Medicine: A Peer Reviewed Journal for SOF Medical Professionals*, vol. 17, no. 2, 2017, pp. 166–172. doi: 10.55460/PCUC-U3TV.
2. Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC). *TECC Guidelines for BLS/ALS Clinicians*. 2025.
3. *PHTLS: Prehospital Trauma Life Support, Military Edition. 9th ed., Jones & Bartlett Learning, 2019. ISBN 9781284180589.*
4. Eastridge, Brian J., et al. "Death on the battlefield (2001–2011): implications for the future of combat casualty care." *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, vol. 73, no. 6, 2012, pp. S431–S437.
5. Callcut, Rachael A., et al. "The why and how our trauma patients die: A prospective Multicenter Western Trauma Association study." *The Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, vol. 86, no. 5, 2019, pp. 864–870. doi: 10.1097/TA.0000000000002205.
6. Talmy, Tomer, Ilya Y. Mitchnik, Michael Malkin, et al. "Adopting a culture of remote damage control resuscitation in the military: Insights from the Israel defense forces decade of experience." *Transfusion*, vol. 63, Suppl. 3, 2023, pp. S83–S95.
7. Ferrada, Paula, Juan Duchesne, and Matthew Piehl. "Prioritizing circulation over airway in trauma patients with exsanguinating injuries: What you need to know." *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 2025, epub ahead of print. doi: 10.1097/TA.0000000000004618.
8. Ewy, Gordon A., Markus Zuercher, Ronald W. Hilwig, et al. "Improved neurological outcome with continuous chest compressions compared with 30:2 compressions-to-ventilations cardiopulmonary resuscitation in a realistic swine model of out-of-hospital cardiac arrest." *Circulation*, vol. 116, 2007, pp. 2525–2530.
9. Ferrada, Paula, and Sharmila Dissanaik. "Circulation first for the rapidly bleeding trauma patient—It is time to reconsider the ABCs of trauma care." *JAMA Surgery*, vol. 158, no. 8, 2023, pp. 884–885.



- Cobas, Miguel A., et al. "Prehospital intubations and mortality: a level 1 trauma center perspective." *Anesthesia and Analgesia*, vol. 109, no. 2, 2009, pp. 489–493. doi: 10.1213/ane.0b013e3181aa3063. .10
- Tsur, Avishai M., et al. "Prehospital definitive airway is not associated with improved survival in trauma patients." *The Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, vol. 89, 2S Suppl 2 (2020): S237–S241. doi: 10.1097/TA.0000000000002722. .11
- Breeding, Timothy, Brian Martinez, Joseph Katz, et al. "CAB versus ABC approach for resuscitation of patients following traumatic injury: Toward improving patient safety and survival." *American Journal of Emergency Medicine*, vol. 68, 2023, pp. 28–32. .12
- Ferrada, Paula. "Shifting priorities from intubation to circulation first in hypotensive trauma patients." *American Surgeon*, vol. 84, no. 2, 2018, pp. E75–E76. .13
- Hudson, Anthony J., et al. "Airway and ventilation management strategies for hemorrhagic shock. To tube, or not to tube, that is the question!." *The Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, vol. 84, 6S Suppl 1 (2018): S77–S82. doi: 10.1097/TA.0000000000001822. .14
- Shackelford, Stacy A., et al. "Association of prehospital blood product transfusion during medical evacuation of combat casualties in Afghanistan with acute and 30-day survival." *JAMA*, vol. 318, no. 16, 2017, pp. 1581–1591. .15
- Ritondale, John, Matthew Piehl, Salvatore Caputo, et al. "Impact of prehospital exsanguinating airway-breathing-circulation resuscitation sequence on patients with severe hemorrhage." *Journal of the American College of Surgeons*, vol. 238, 2024, pp. 367–373. .16
- Ferrada, Paula, Andres García, Juan Duchesne, et al. "Comparing outcomes in patients with exsanguinating injuries: an Eastern Association for the Surgery of Trauma (EAST) multicenter trial." *World Journal of Emergency Surgery*, vol. 19, 2024, p. 15. .17
- Ferrada, Paula, Saad Shafique, Matthew Brenner, et al. "Prioritizing circulation over airway to improve survival in trauma patients with exsanguinating injuries: A World Society of Emergency Surgery–Panamerican Trauma consensus statement." *World Journal of Emergency Surgery*, vol. 20, no. 1, 2025, p. 47. .18